



**Concurso Público para provimento de cargos de
Técnico Judiciário - Área Apoio Especializado
Especialidade Tecnologia da Informação**

Nome do Candidato

Caderno de Prova 'X24', Tipo 001

Nº de Inscrição

MODELO

Nº do Caderno

MODELO1

Nº do Documento

0000000000000000

ASSINATURA DO CANDIDATO

00001-0001-0001

P R O V A

**Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos
Discursiva - Redação**

INSTRUÇÕES

- Verifique se este caderno:
 - corresponde a sua opção de cargo.
 - contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.
 - contém a proposta e o espaço para o rascunho da redação.Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE

- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: (A) ● (C) (D) (E)
- Ler o que se pede na Prova Discursiva - Redação e utilizar, se necessário, o espaço para rascunho.

ATENÇÃO

- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Você deverá transcrever a redação, a tinta, na folha apropriada. Os rascunhos não serão considerados em nenhuma hipótese.
- Você terá 4 horas e 30 minutos para responder a todas as questões, preencher a Folha de Respostas e fazer a Prova Discursiva - Redação (rascunho e transcrição).
- Ao término da prova devolva este caderno ao aplicador, juntamente com sua Folha de Respostas e a folha de transcrição da Prova Discursiva - Redação.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.





CONHECIMENTOS GERAIS

Língua Portuguesa

Atenção: As questões de números 1 a 8 referem-se ao texto seguinte.

Os livros de história sempre tiveram dificuldade em falar de mulheres que não respeitam os padrões de gênero, e em nenhuma área essa limitação é tão evidente como na guerra e no que se refere ao manejo de armas.

No entanto, da Antiguidade aos tempos modernos a história é fértil em relatos protagonizados por guerreiras. Com efeito, a sucessão política regularmente coloca uma mulher no trono, por mais desagradável que essa verdade soe. Sendo as guerras insensíveis ao gênero e ocorrendo até mesmo quando uma mulher dirige o país, os livros de história são obrigados a registrar certo número de guerreiras levadas, consequentemente, a se comportar como qualquer Churchill, Stálin ou Roosevelt. Semíramis de Nínive, fundadora do Império Assírio, e Boadiceia, que liderou uma das mais sangrentas revoltas contra os romanos, são dois exemplos. Esta última, aliás, tem uma estátua à margem do Tâmisa, em frente ao Big Ben, em Londres. Não deixemos de cumprimentá-la caso estejamos passando por ali.

Em compensação, os livros de história são, em geral, bastante discretos sobre as guerreiras que atuam como simples soldados, integrando os regimentos e participando das batalhas contra exércitos inimigos em condições idênticas às dos homens. Essas mulheres, contudo, sempre existiram. Praticamente nenhuma guerra foi travada sem alguma participação feminina.

(Adaptado de Stieg Larsson. **A rainha do castelo de ar**. São Paulo: Cia. das Letras, 2009. p. 7-8)

1. Leia as afirmações abaixo.

- I. Com exceção daquelas que, por força das regras de sucessão, assumiram cargos de liderança política, as mulheres que adotaram papéis tidos como prioritariamente masculinos foram, em geral, ignoradas pelos livros de história.
- II. A crescente luta feminina por direitos iguais àqueles concedidos aos homens não recebeu o apoio crucial dos historiadores, que adotaram um posicionamento sexista, ignorando, assim, mulheres que se expuseram a situações de grande risco como as guerras.
- III. No decorrer de toda a história, a participação feminina em batalhas, mesmo as muito violentas, sempre ocorreu, apesar de os historiadores nem sempre a terem registrado.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e II.
- (B) II e III.
- (C) II.
- (D) I e III.
- (E) III.

2. Com efeito, a sucessão política regularmente coloca uma mulher no trono, por mais desagradável que essa verdade soe.

Uma redação alternativa para a frase acima, em que se mantém a correção, a lógica e, em linhas gerais, o sentido original, é:

- (A) Embora a sucessão política regularmente coloca uma mulher no trono, por mais desagradável que soe essa verdade, isso é fato.
- (B) Realmente, porquanto soe desagradável essa verdade, a sucessão política coloca, regularmente uma mulher no trono.
- (C) De fato, embora essa verdade soe desagradável, a sucessão política costuma colocar uma mulher no trono.
- (D) Para todos os efeitos, soa desagradável a verdade de que a sucessão política frequentemente se coloca uma mulher no trono.
- (E) Conquanto a sucessão política, regularmente, coloque uma mulher no trono soam a alguns desagradável essa verdade.

3. A lacuna corretamente preenchida pelo segmento que se encontra entre parênteses está em:

- (A) Os romanos acreditavam o rei tinha origem divina. **(por que)**
- (B) A decadência econômica de Roma fez a plebe entrasse em conflito com os patrícios. **(com que)**
- (C) O Império Bizantino foi construído no lugar antes existia a colônia grega de Bizâncio. **(de que)**
- (D) O ano de 1453 marca o momento Constantinopla é dominada pelos turcos. **(para que)**
- (E) O fortalecimento dos generais contribuiu as guerras civis em Roma avançassem. **(em que)**

4. Sendo as guerras insensíveis ao gênero e ocorrendo até mesmo quando uma mulher dirige o país, os livros de história são obrigados a registrar certo número de guerreiras levadas, consequentemente, a se comportar como qualquer Churchill, Stálin ou Roosevelt.

O segmento grifado estabelece, no período, relação de

- (A) causa.
- (B) consequência.
- (C) proporcionalidade.
- (D) temporalidade.
- (E) finalidade.

5. ... Boadiceia, que liderou uma das mais sangrentas revoltas contra os romanos...

Transpondo-se a frase acima para a voz **passiva**, a forma verbal resultante será:

- (A) foram liderados.
- (B) é liderada.
- (C) foi liderada.
- (D) lideram-se.
- (E) eram lideradas.



6. *No entanto, da Antiguidade aos tempos modernos a história é fértil em relatos protagonizados por guerreiras.*

Mantendo-se a correção e a lógica, sem que qualquer outra alteração seja feita na frase, o segmento grifado acima pode ser substituído por:

- (A) Todavia.
- (B) Conquanto.
- (C) Embora.
- (D) Porquanto.
- (E) Ainda que.

7. *Os livros de história sempre tiveram dificuldade em...*

O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o grifado acima está em:

- (A) ... *por mais desagradável que essa verdade soe.*
- (B) ... *que liderou uma das mais sangrentas revoltas...*
- (C) ... *que não respeitam os padrões de gênero.*
- (D) ... *no que se refere ao manejo de armas.*
- (E) ... *as guerreiras que atuam como simples soldados...*

8. Levando-se em conta as alterações necessárias, o termo grifado foi corretamente substituído por um pronome em:

- (A) *coloca uma mulher no trono* = coloca-na no trono
- (B) *dirige o país* = lhe dirige
- (C) *integrando os regimentos* = integrando-lhes
- (D) *liderou uma das mais sangrentas revoltas* = liderou-na
- (E) *registrar certo número de guerreiras* = registrá-lo

9. procura de paisagens e culturas diversas, os turistas têm escolhido ultimamente locais menos conhecidos para as férias; ainda assim, poucos planejavam uma viagem de turismo destinos sujeitos crises políticas.

Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na ordem dada:

- (A) À - à - a
- (B) A - à - a
- (C) A - a - à
- (D) À - a - a
- (E) À - à - à

10. *Entre os países mais poderosos do mundo, os EUA e a França a indústria turística como prioritária. A França, líder mundial no receptivo turístico, 80 milhões de visitantes estrangeiros em 2011, com crescimento de 20% de brasileiros. Os EUA receberam 1.508.279 brasileiros no ano passado, e os gastos desses turistas US\$ 8,4 bilhões.*

(Folha de S.Paulo, com adaptações)

Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na ordem dada:

- (A) *enxergam - atraíram - totalizaram*
- (B) *enxerga - atraíram - totalizaram*
- (C) *enxerga - atraiu - totalizou*
- (D) *enxerga - atraíram - totalizou*
- (E) *enxergam - atraiu - totalizaram*

Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático

11. Cinco pessoas caminham enfileiradas. A primeira, chamada de número 1, a segunda chamada de número 2, a terceira chamada de número 3, a quarta chamada de número 4 e a quinta chamada de número 5. Após 15 minutos de caminhada, a número 1 para, deixa todas as outras passarem por ela e continua a caminhada atrás de todas as outras. Após 15 minutos, a número 2, que estava à frente, para, deixa todas passarem por ela e continua a caminhada atrás de todas as outras. Essa alternância ocorre ordenadamente, com todas as componentes e da maneira como foi descrita, a cada 15 minutos e durante 4 horas e 40 minutos. Após esse tempo, a caminhada se encerra. A pessoa que, nesse momento de parada, ocupa a quarta posição na fila é a pessoa chamada de número

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.
- (E) 5.

12. Duas pessoas, A e B, estão lado a lado num terreno plano, encostadas uma na outra, ombro a ombro e olhando para frente, na mesma direção. Elas caminham juntas 3 metros para frente, a pessoa A gira 90° para sua esquerda e caminha 3 metros nessa nova direção e para. A pessoa B gira 90° para sua direita e caminha 4 metros nessa nova direção e para. A pessoa A gira 90° para sua direita e caminha 2 metros nessa nova direção e para. A pessoa B gira 90° para sua esquerda e caminha 2 metros nessa nova direção e para. A pessoa A gira 90° para sua direita e caminha 2 metros nessa nova direção e para. A pessoa B gira 90° para sua direita e caminha 3 metros nessa nova direção e para. Após esses movimentos de ambas as pessoas, a distância entre elas é de aproximadamente

- (A) 8 metros.
- (B) 9 metros.
- (C) 10 metros.
- (D) 11 metros.
- (E) 12 metros.



13. Duas lojas concorrem vendendo a mesma camiseta pelo mesmo preço a unidade. Uma promoção na loja Q-Preço oferece 4 dessas camisetas pelo preço de 3 camisetas. A outra loja, Melhor Compra, oferece 25% de desconto em cada uma das camisetas a partir da terceira camiseta comprada em uma mesma compra. Comparando um cliente que levou 4 camisetas da loja Q-Preço com outro que comprou 4 camisetas na loja Melhor Compra, o cliente que obteve maior desconto, em relação ao preço inicial de uma camiseta, obteve um desconto, por camiseta, de

- (A) 50%.
- (B) 33,3%.
- (C) 25%.
- (D) 22,5%.
- (E) 12,5%.

14. Em uma praia chamava a atenção um catador de cocos (dos quais já se havia retirado a água). Ele só pegava cocos inteiros e agia da seguinte maneira: o primeiro coco ele colocava inteiro de um lado, o segundo ele dividia ao meio e colocava os meios em outro lugar e o terceiro ele dividia em três partes iguais e colocava os terços de coco em um terceiro lugar diferente dos outros lugares. No quarto coco agia como se fosse o primeiro coco e colocava inteiro de um lado, o seguinte dividia ao meio, o seguinte em três partes iguais, o seguinte inteiro e seguia na sequência: inteiro, meios, três partes iguais, inteiro, meios, três partes iguais, sempre colocando os cocos em seus devidos lugares. Fez isso com exatamente 50 cocos quando alguém disse ao catador: eu quero metade desses seus terços de coco. O catador consentiu e deu

- (A) 12 terços de coco.
- (B) 16 terços de coco.
- (C) 18 terços de coco.
- (D) 20 terços de coco.
- (E) 24 terços de coco.

15. O encarregado dos varredores de rua de uma determinada cidade começou um dia de serviço com novidade: quem tem menos que 25 anos vai varrer 220 de metros de rua hoje; quem tem de 25 até 45 anos varre três quartos do que varrem esses mais jovens; aqueles com mais de 45 anos varrem dois quintos do que varrem aqueles que tem de 25 a 45 anos. O grupo dos varredores era formado por cinco rapazes de 22 anos, 4 homens de 30 anos e um senhor de 48 anos. Todos trabalharam segundo o plano estabelecido pelo encarregado. E, dessa maneira, o total em metros varrido nesse dia, por esses varredores, foi

- (A) 5.500.
- (B) 2.200.
- (C) 2.142.
- (D) 1.826.
- (E) 1.584.

Noções de Gestão Pública

16. Eficiência diz respeito

- (A) à maneira maximizada de obter resultados.
- (B) à capacidade de fazer as coisas certas.
- (C) ao método que traz resultados de uma ação controlada.
- (D) aos princípios e maneiras de fazer coisas de forma maximizada.
- (E) ao método e ao modo de fazer as coisas direito.

17. A busca de informações, a realização de contratos e a burocracia são alguns dos custos necessários para

- (A) tratar da política consciente de "fazer vistas grossas" (*overlooking*).
- (B) efetivar trocas comerciais e interações entre indivíduos e agentes econômicos.
- (C) tipificar reciprocamente os papéis e as ações rotineiras de múltiplos fatores.
- (D) que os agentes econômicos estimulem os gastos indiretos, a fim de convencer outras organizações a se moldarem.
- (E) a relação das organizações com outros setores e não com o próprio setor.

18. Os tribunais promoverão Reuniões de Análise da Estratégia – RAE para acompanhamento dos resultados das metas fixadas, oportunidade em que poderão promover ajustes e outras medidas necessárias à melhoria do desempenho. Essas reuniões deverão ocorrer

- (A) diariamente.
- (B) mensalmente.
- (C) trimestralmente.
- (D) anualmente.
- (E) a cada quatro anos.

19. Compete à Presidência do CNJ considerar as atividades de planejamento e gestão estratégica do Poder Judiciário, em conjunto com

- (A) a Comissão de estatística e gestão estratégica.
- (B) o Comitê gestor de planejamento.
- (C) o Departamento de gestão tática.
- (D) a Comissão de gestão estratégica e de planejamento.
- (E) o Conselho Nacional de Tribunais – Sede.

20. A evolução do orçamento vem sendo gradativa, deixando de ser tradicional, cuja função principal era propiciar o controle sobre as finanças públicas e visualizar receita x despesas, e passando para o orçamento de

- (A) práticas econômicas.
- (B) práticas contábeis.
- (C) ação exclusiva.
- (D) desempenho.
- (E) gastos.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

21. Considere as afirmativas sobre Governança de TI:

- I. A Governança de TI é de responsabilidade da alta administração e consiste na liderança, nas estruturas e nos processos organizacionais que garantem que a TI da empresa sustente e estenda as estratégias e objetivos da organização.
- II. Como as responsabilidades são atribuídas à alta administração, poucos níveis da organização sofrem influência das ações de governança, e os fatores que contribuem, ou não, para o sucesso da governança são produzidos apenas pela alta gerência de TI.
- III. Governança de TI é um processo pelo qual decisões são tomadas sobre os investimentos em TI, que envolve como as decisões são tomadas, quem toma as decisões, quem é responsabilizado e como os resultados são medidos e monitorados.

Está correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) III, apenas.

22. *É um conjunto de práticas, padrões e relacionamentos estruturados, assumidos por executivos, gestores, técnicos e usuários de TI de uma organização, com a finalidade de garantir controles efetivos, ampliar os processos de segurança, minimizar os riscos, ampliar o desempenho, otimizar a aplicação de recursos, reduzir os custos, suportar as melhores decisões e, consequentemente, alinhar TI aos negócios.*

Esta definição se refere a

- (A) Gerenciamento de Serviços.
- (B) ITIL v3.
- (C) Governança de TI.
- (D) *Business Intelligence* (Inteligência nos Negócios).
- (E) Gerenciamento de Projetos.

23. ITIL é

- (A) um *framework* não proprietário e de domínio público, baseado em exemplos coletados das melhores práticas aplicadas em empresas reais.
- (B) uma metodologia proposta pela ISO – *International Organization for Standardization* que se tornou sinônimo de melhores práticas em gestão de serviços de TI.
- (C) um conjunto de regras estáticas que podem ser aplicadas em qualquer organização com o objetivo de regulamentar a governança de TI.
- (D) uma teoria consagrada pelas empresas de TI que se originou de pesquisas acadêmicas de renomadas universidades.
- (E) um conjunto de normas e métodos que serve de base para o planejamento estratégico de TI, que vem sendo usado com grande sucesso nas organizações empresariais.

24. Considerando a ITIL, o gerenciamento de

- (A) serviços tem por objetivo prover os privilégios necessários para usuários acessarem um serviço ou um grupo deles, enquanto deve prevenir o acesso de usuários não autorizados.
- (B) mudanças previne proativamente a ocorrência de incidentes e minimiza o impacto dos incidentes que não podem ser evitados.
- (C) problemas é um conjunto especializado de habilidades organizacionais para fornecer valor a clientes na forma de serviços.
- (D) acesso é o processo responsável pelo controle do ciclo de vida de todas as mudanças, permitindo que mudanças benéficas sejam feitas com o mínimo de interrupção aos serviços de TI.
- (E) incidentes objetiva restaurar um serviço ao normal, além de minimizar o impacto adverso nas operações de negócio quando uma interrupção não planejada de um serviço de TI (incidente) ocorre.



25. A definição *ponto único de contato entre o provedor de serviço e os usuários. Tipicamente gerencia incidentes, requisições de serviço e também a comunicação com os usuários*, considerando a ITIL, se refere à
- (A) Gerência de serviços.
 - (B) Gerência de incidentes.
 - (C) Central de atendimento ao cliente.
 - (D) Central de serviços.
 - (E) Gerência de TI.

26. *Atividade de reconhecimento em meio eletrônico que se caracteriza pelo estabelecimento de uma relação única, exclusiva e intransferível entre uma chave de criptografia e uma pessoa física, jurídica, máquina ou aplicação.*

A definição, de acordo com o ICP – Brasil, se refere a

- (A) Assinatura Digital.
- (B) Certificação Digital.
- (C) Criptografia Digital.
- (D) Reconhecimento Digital.
- (E) Autenticação Digital.

27. Sobre criptografia, considere:

- I. A criptografia simétrica é um tipo de criptografia que usa um par de chaves criptográficas distintas (privada e pública) e matematicamente relacionadas.
- II. A criptografia assimétrica é um tipo de criptografia que usa uma chave única para cifrar e decifrar dados.
- III. A chave pública está disponível para todos que queiram cifrar informações para o dono da chave privada ou para verificação de uma assinatura digital criada com a chave privada correspondente; a chave privada é mantida em segredo pelo seu dono e pode decifrar informações ou gerar assinaturas digitais.

Está correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) III, apenas.

28. Considere:

Mais de 600 mil Macs são infectados em todo o mundo

...De acordo com analistas da empresa russa Doctor Web, mais de 600 mil computadores Mac estão infectados mundo afora, 57% deles nos Estados Unidos e 0,3% no Brasil, com um malware chamado Flashback. O Flashback é um programa nocivo que tem como função roubar dados pessoais. O Flashback instala-se de maneira simples e em apenas duas etapas. Na primeira, basta visitar qualquer site que esteja infectado com o programa, a partir de uma máquina OS X com Java instalado. Depois, na segunda parte do processo, ele irá solicitar uma senha que, se confirmada, permite que o código chegue até a pasta de aplicações do Mac...

(<http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/>. Publicado em 05/04/2012)

Em relação a *malwares* e com base na notícia apresentada, é correto afirmar:

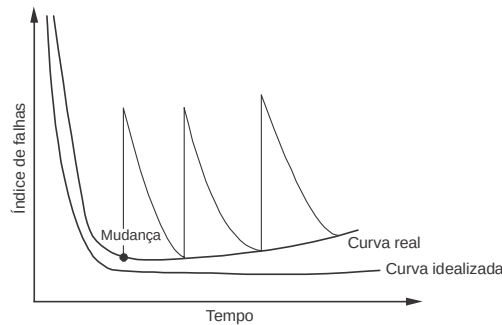
- (A) Trata-se de uma notícia alarmista e falsa, pois os computadores Mac são imunes a este tipo de ataque.
- (B) Caso seja fornecida a senha, o usuário perderá sua máquina, pois o *Flashback* irá destruir o disco rígido.
- (C) Certamente empresas especializadas podem oferecer soluções para desinfetar as máquinas Mac.
- (D) Dificilmente uma empresa, mesmo especializada, conseguirá oferecer soluções de desinfecção para máquinas Mac.
- (E) A Apple certamente irá à falência depois de uma notícia como esta.

29. É correto afirmar:

- (A) *Firewall* é um *software* destinado a se infiltrar em um sistema de computador alheio de forma ilícita, com o intuito de causar algum dano ou roubo de informações (confidenciais ou não).
- (B) IPS – *Intrusion Prevention System* ou sistema de prevenção de intrusos é uma rede de comunicações privada, normalmente utilizada por uma empresa ou um conjunto de empresas, construída sobre a infraestrutura de uma rede pública ou internet.
- (C) NAT – *Network Address Translation* ou Tradução de Endereços de Rede é um protocolo que faz a tradução dos endereços IP de origem de um pacote que passam por um *router* ou *firewall* de maneira que um computador de uma rede local ou interna tenha acesso à rede pública ou internet.
- (D) VPN – *Virtual Private Network* ou rede privada virtual é vista como uma extensão do *firewall*, e possibilita decisões de acesso baseadas no conteúdo da aplicação e não apenas no endereço IP, provendo políticas e regras para o tráfego de rede.
- (E) *Malware* é um dispositivo de uma rede de computadores que tem por objetivo aplicar uma política de segurança a um determinado ponto da rede.



30. Considere o gráfico a seguir que mostra as curvas de taxa de falhas, idealizada e real.



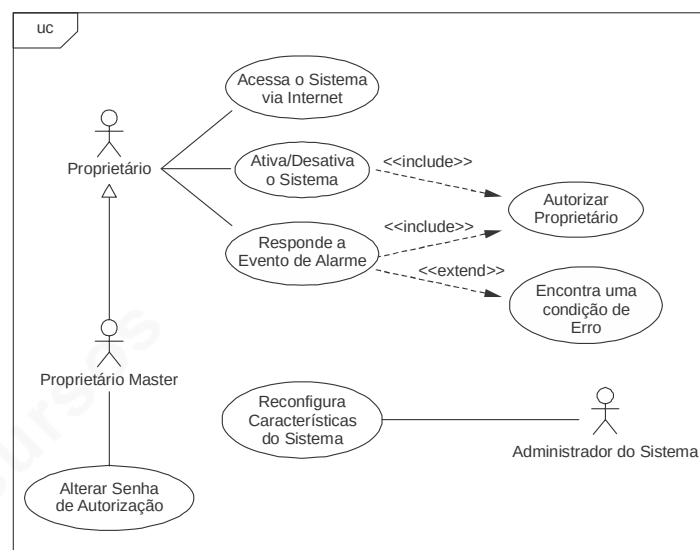
No gráfico, a curva

- (A) idealizada se refere à taxa de falhas do *software* e considera o processo de manutenção e mudanças do *software* no seu ciclo de vida.
- (B) idealizada e a curva real se referem à taxa de falhas do *software*. A curva real mostra que as sucessivas alterações do *software* tendem a introduzir mais erros antes da estabilização dos erros de alterações anteriores, ocasionando a tendência crescente do índice de falhas.
- (C) idealizada se refere ao *hardware*, que tem um alto índice de falhas no início do seu ciclo de vida ocasionadas por defeitos de fabricação e projeto, mas depois se estabiliza até o final da vida do produto.
- (D) real se refere ao *hardware* que, desde o início do ciclo de vida do produto, pode apresentar problemas relacionados ao envelhecimento, acúmulo de poeira, vibração, abuso, temperaturas extremas, entre outros.
- (E) idealizada e a curva real se referem à taxa de falhas do *hardware*, produto lógico, que não se desgasta, mas se deteriora rapidamente em função da introdução de erros oriundos de atividades de manutenção.

31. Considere: *é uma disciplina que se ocupa de todos os aspectos da produção de software, desde os estágios iniciais de especificação do sistema até a manutenção desse sistema, depois que ele entrou em operação. Seu principal objetivo é fornecer uma estrutura metodológica para a construção de software com alta qualidade.* A definição refere-se

- (A) ao ciclo de vida do *software*.
- (B) à programação orientada a objetos.
- (C) à análise de sistemas.
- (D) à engenharia de requisitos.
- (E) à engenharia de *software*.

32. Considere a figura:



Na UML, este é um diagrama de

- (A) Classe.
- (B) Sequência.
- (C) Caso de Uso.
- (D) Objetos.
- (E) Comunicação.



33. As figuras 1 e 2 abaixo representam classes.

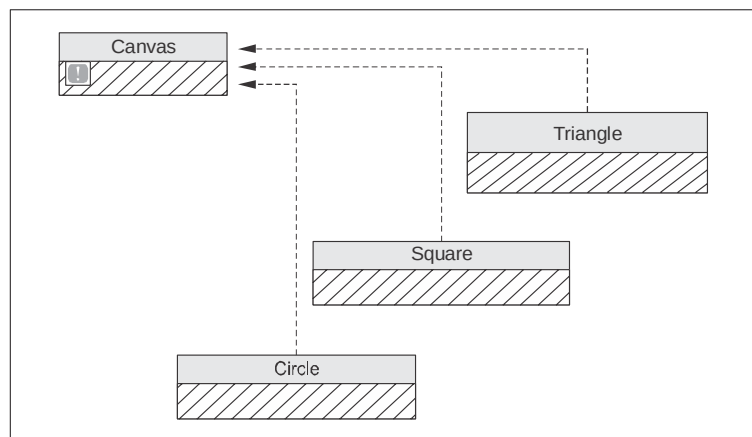


Figura 1

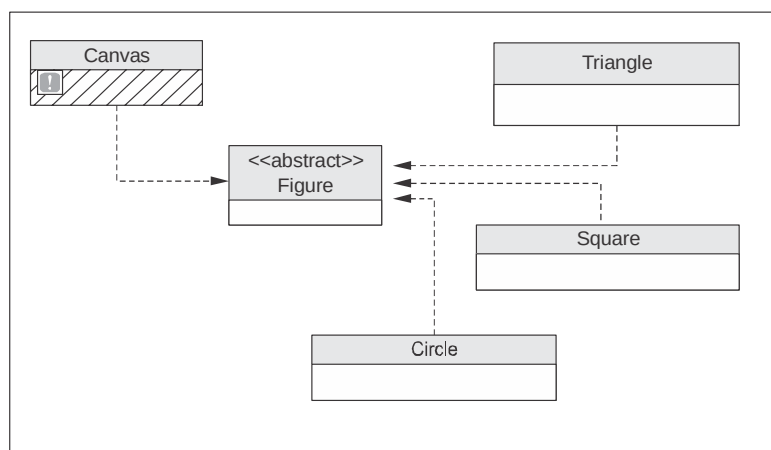


Figura 2

Em relação a orientação à objetos, na figura

- (A) 1 as classes hachuradas não são afetadas quando a classe *Canvas* é alterada.
- (B) 2 uma alteração em *Canvas* afeta as classes *Triangle*, *Square* e *Circle*.
- (C) 2 está representada uma implementação na qual existe uma relação entre as classes, porém nenhuma delas depende da classe abstrata *Figure*.
- (D) 2 a classe abstrata *Figure* impede a propagação de alterações realizadas na classe *Canvas*.
- (E) 1 uma alteração em *Canvas* não afeta as classes *Triangle*, *Square* e *Circle*.

34. O padrão de arquitetura MVC é um modelo de camadas que divide a aplicação em três componentes: *Model* (modelo), *View* (visualizador) e *Controller* (controlador). As funções de cada um destes três componentes são apresentadas abaixo:

- I. interpreta eventos de entrada e envia requisições para o modelo de dados; em seguida, processa os dados carregados a partir do modelo e envia para o visualizador.
- II. encapsula o acesso aos dados e funções básicas da aplicação, fornecendo ao usuário procedimentos que executam tarefas específicas.
- III. exibe para o usuário os dados fornecidos pelo controle e estabelece uma interface para interação entre o usuário e a aplicação.

A associação correta do componente do padrão MVC com sua função está expressa, respectivamente, em

	I	II	III
A	Controller	Model	View
B	Model	Controller	View
C	View	Model	Controller
D	Controller	View	Model
E	Model	View	Controller



35. Considere:

Cinco perguntas que você precisa saber antes de investir em SOA

...O que significa efetivamente ter uma governança de SOA?

O tão falado alinhamento da organização é uma das principais preocupações atuais. Um processo unificado de TI e de governança faz com que sejam melhorados os negócios da companhia de forma geral. No entanto, não são necessariamente novos sistemas ou ferramentas que vão melhorar o sistema de gerenciamento a ponto de integrar TI e gestão. A chave para a governança de SOA é compartilhar objetivos. O importante é ter cada stakeholder representado no momento da elaboração de um projeto de SOA. Ter algum sistema de gerenciamento de serviços, como ITIL, também colabora para dar uma melhor visibilidade ao cliente.

(Revista eletrônica IDG New. Publicado em 29/05/2007)

Sobre SOA, e com base no texto, é correto afirmar que

- (A) é essencial que a empresa adote as melhores práticas da ITIL antes de implantar o SOA.
- (B) SOA é uma ferramenta de *software* utilizada no gerenciamento de serviços de TI.
- (C) SOA, neste contexto, se refere à sigla para *Society Of Actuaries*, uma organização educacional, profissional e de pesquisa com sede nos Estados Unidos.
- (D) SOA é uma abordagem de projeto baseada em padrões para a criação de uma infraestrutura de TI integrada capaz de responder rapidamente às mudanças nas necessidades de negócios.
- (E) a implantação do SOA numa empresa, por si só, é suficiente para garantir o alinhamento dos negócios com TI.

36. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos oferece o seguinte serviço em seu site:

Aplicativo para cálculo de prazos e preços de encomendas em lojas virtuais e sites.

O aplicativo de cálculo remoto de preços e prazos de encomendas dos Correios é destinado aos clientes SEDEX, e-SEDEX e PAC que necessitam calcular o preço e o prazo de entrega de uma encomenda em seus websites, de forma personalizada.

Os clientes que não possuem contrato de encomenda com os Correios podem usar esta ferramenta, porém os preços apresentados serão os praticados no balcão da agência.

(<http://www.correios.com.br>)

Este aplicativo é um

- (A) *Webservice*.
- (B) *Website*.
- (C) Jogo virtual.
- (D) Serviço de atendimento *online (chat)*.
- (E) Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

37. Constitui uma forma correta, de um usuário do *Linux* conviver com o *Windows* em um computador e em rede local:

- (A) Para não ficar reiniciando o sistema e não comprometer o *Windows* com a instalação do *Linux*, uma alternativa é o uso de máquinas virtuais. Uma máquina virtual é um *hardware*, ou seja, "emula" um *software* usando *hardware*.
- (B) Uma alternativa é instalar o *Linux* junto com o *Windows*. O usuário pode, neste caso, dividir seu disco rígido em 2 partições para colocar os 2 sistemas, ou então usar um disco rígido secundário para colocar cada sistema em um disco rígido separado.
- (C) Para que um computador possa acessar os arquivos de outro, o *Windows* utiliza o seu protocolo proprietário NFS. No *Linux* o suporte a esse protocolo foi implementado através do projeto Samba. Com isso, o *Linux* tem sido usado como alternativa de baixo custo para servidores de arquivos em rede, possibilitando a troca de arquivos pela rede entre máquinas que usam *Windows* e *Linux*.
- (D) Usuários que não desejam emular computadores ou APIs devem usar *softwares* multiplataforma. Um exemplo de *software* multiplataforma é a suíte do *Microsoft Office*, que pode ser usada em qualquer sistema operacional.
- (E) Um audacioso projeto de *software* livre chamado *Wine*, sigla para *Wine Is Not an Emulator*, desenvolveu um interpretador de executáveis do *Windows* que traduz as chamadas de funções de sistema para usar as funções do *Linux*. Como a API do *Windows* é aberta e pública, o *Wine* é capaz de interpretar todos os executáveis e emular todo o sistema com uma máquina virtual, sem nenhum problema.



38. Considere:

As quantidades que os dispositivos de armazenamento podem armazenar são medidas em unidades na base 2, derivadas do Byte. Um Byte armazena uma sequência de 8 bits, ou 8 dígitos binários (0s e 1s). Quando falamos em uma grande quantidade de bytes, utilizamos prefixos como Kilo, Mega e Giga, para denominar as ordens de grandeza que as representam, como KiloByte, MegaByte e GigaByte (também abreviados como KB, MB e GB ou mesmo KBytes, MBytes e GBytes).

Sobre unidades de armazenamento de dados em Informática e com base no texto apresentado, é correto afirmar:

- (A) 1 GigaByte corresponde a cerca de 1 milhão de bytes ou 2^{10} bytes.
- (B) Bancos de dados que armazenam TeraBytes são raros nos dias de hoje e ainda não existem bases de dados capazes de armazenar PetaBytes.
- (C) Um DVD de 2.7 GigaBytes consegue armazenar um filme 3D produzido em alta definição como Avatar, sem compressão.
- (D) Se você considerar que um CD armazena 700 MegaBytes, perceberá que é capaz de armazenar todo o seu álbum de 500 fotos de 1 GigaByte cada uma.
- (E) Quando alguém diz: "este computador tem um disco rígido de 700 Giga", o que está querendo dizer é que o disco rígido pode armazenar 700 GigaBytes, aproximadamente 700 bilhões de bytes.

39. Uma empresa tomou as seguintes medidas:

- As configurações de sistemas passaram a ser guardadas separadamente;
- A execução dos procedimentos passou a ser periódica e com agendamentos a serem seguidos rigorosamente;
- O acesso físico aos dados copiados passou a ser protegido contra destruição física e contra acessos não autorizados;
- Os privilégios de execução dos procedimentos e de recuperação (*restore*) dos dados foram redefinidos;
- Os testes dos dados copiados passaram a ser feitos periodicamente para verificar se continuam utilizáveis, ou seja, se não se deterioraram;
- Os dados copiados passaram a ser armazenados em dois locais diferentes: um no local próximo ao equipamento e outro num local físico protegido e diferente do original. Essa medida irá garantir que, caso haja uma catástrofe, ainda será possível conseguir recuperar os dados.

Estas medidas estão relacionadas a procedimentos de

- (A) Administração de usuários.
- (B) Controle de acessos.
- (C) Separação de ambientes: produção, desenvolvimento e testes.
- (D) Cópias de segurança: *backup*.
- (E) Segurança de dados na rede.

40. O gerenciamento de sistemas de arquivos é feito através de protocolos. Considere

- I. É um protocolo de compartilhamento de recursos proprietário da *Microsoft*.
- II. É um protocolo utilizado majoritariamente em sistemas *Unix* e *Linux*.
- III. É a versão pública do protocolo SMS da *Microsoft* usado em sistemas *Windows*.

A correta associação do protocolo com sua definição está em:

- (A) I. SMB (*Server Message Block*)
- (B) I. NFS (*Network File System*)
- (C) III. NFS (*Network File System*)
- (D) II. CIFS (*Common Internet File System*)
- (E) II. SMB (*Server Message Block*)



41. Sobre os equipamentos utilizados para a interligação de estações de trabalho a outros computadores da rede, considere:
- I. O *hub* tem a característica de formar dentro de seus circuitos diversos barramentos *Ethernet*, que permite que todos os computadores a ele conectados possam se comunicar, mas não faz a regeneração do sinal digital transmitido.
 - II. Todas as conexões oferecidas pelo *switch* formam um único barramento *Ethernet* e, dessa forma, oferecem para cada equipamento conectado a ele uma banda passante compartilhada que amplia o problema da colisão, o que não acontece com os *hubs*.
 - III. Um comutador é um comutador de pacotes do tipo armazena-e-repassa que difere de um roteador porque repassa pacotes usando endereços MAC. Os roteadores usam endereços de camada de rede.
 - IV. Grande parte dos comutadores não oferece proteção contra tempestades de *broadcast* – se um hospedeiro se desorganiza e transmite uma corrente sem fim de quadros *Ethernet broadcast*, os comutadores repassam todos esses quadros, causando o colapso da rede inteira.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, II, III e IV.
 - (B) I, II e III, apenas.
 - (C) II e III, apenas.
 - (D) II, apenas.
 - (E) III e IV, apenas.
-
42. Sobre endereços de rede utilizando o IPv6, é correto afirmar:
- (A) O endereço 0:0:0:0:0:192.168.100.30 pode ser considerado um endereço utilizado em ambientes mistos com IPv4 e IPv6 que pode ser apresentado de maneira abreviada como ::192.168.100.30.
 - (B) Um endereço *multicast* refere-se ao endereçamento ponto-a-ponto já utilizado, ou seja, todo pacote enviado a um endereço *multicast* será entregue somente a uma interface de rede específica.
 - (C) O endereço *anycast* é um tipo de endereçamento que surgiu com o IPV4, onde vários endereços são atribuídos a um único roteador.
 - (D) Um endereço *anycast* pode ser utilizado como endereço de origem de um pacote IPv6, ou seja, pode ser configurado em um computador IPv6, não apenas em roteadores.
 - (E) Um pacote destinado a um endereço *unicast* é entregue a todas as interfaces que fazem parte do grupo de endereços ao mesmo tempo, assim como nas transmissões do tipo *broadcast*.
-
43. Assim como o padrão Ethernet (802.3), o padrão 802.11 também possui um protocolo no nível MAC para o controle da transmissão, conhecido por
- (A) OFDM.
 - (B) CSMA/CA.
 - (C) PPPoE.
 - (D) ICMP.
 - (E) MACMA/CD.
-

44. O SMTP, protocolo usado no sistema de correio eletrônico da Internet, utiliza o protocolo ^I na camada de transporte escutando as requisições na porta ^{II} (por padrão). Para enviar uma mensagem, um usuário deve utilizar programas que façam a interface entre o protocolo e o usuário, como o ^{III}.

As lacunas I, II e III são preenchidas correta e respectivamente por:

- (A) IMAP, 53 e Outlook.
 - (B) POP, 21 e Sendmail.
 - (C) UDP, 31 e Lotus Notes.
 - (D) TCP, 25 e Outlook.
 - (E) UDP, 110 e Lotus Notes.
-
45. Em uma rede, uma sequência de pacotes desde uma origem até um destino é chamada fluxo. As necessidades de cada fluxo podem ser caracterizadas por quatro parâmetros principais que juntos definem a QoS (*Quality of Service* – qualidade de serviço) que o fluxo exige.
- Os parâmetros citados são:
- (A) velocidade de transmissão, paridade, roteamento e flutuação.
 - (B) confidencialidade, retardo, flutuação e largura de banda.
 - (C) confidencialidade, irretratabilidade, retardo e largura de banda.
 - (D) retardo, usabilidade, flutuação e velocidade de transmissão.
 - (E) volatilidade, velocidade de transmissão, retardo e flutuação.



46. O *Frame Relay* é uma rede de circuitos virtuais, na qual cada um dos circuitos é identificado por um número chamado
- (A) *Virtual-Circuit Identifier*.
 - (B) *Switched Virtual Circuit Identifier*.
 - (C) *Permanent Virtual Circuit Identifier*.
 - (D) *Data Link Connection Identifier*.
 - (E) *Virtual Path Identifier*.
-
47. Sobre o ATM – *Asynchronous Transfer Mode* é correto afirmar:
- (A) Não dispõe de controle de erros e de fluxo e possui velocidades de até 155 Mbps.
 - (B) É exclusivamente uma rede de longa distância. Isto significa que não pode ser adaptado para redes locais.
 - (C) O pacote de dados ATM é uma célula composta por 128 bytes (32 bytes de cabeçalho e 96 bytes de *payload*).
 - (D) Elimina os atrasos variáveis associados a pacotes de tamanhos diferentes e é capaz de lidar com transmissão em tempo real.
 - (E) O padrão ATM define apenas duas camadas, a camada física e a camada de aplicação.
-
48. No *JBoss Application Server 7*, o *Command Line Interface* (CLI) é carregado por meio de um arquivo contido na pasta *bin* do diretório onde o *JBoss* foi instalado. Esse arquivo, dependendo do Sistema Operacional, pode ser
- (A) *standalone.bat* ou *standalone.sh*.
 - (B) *domain.sh* ou *domain.bat*.
 - (C) *domain-admin.sh* ou *domain-admin.bat*.
 - (D) *start-admin.sh* ou *start-admin.bat*.
 - (E) *jboss-admin.sh* ou *jboss-admin.bat*.
-
49. Com relação à usabilidade em *web sites* é correto afirmar:
- I. As pessoas utilizam os *sites* com um objetivo. O sucesso e a satisfação na realização desse objetivo estão diretamente relacionados com o tempo, o número de passos necessários, a possibilidade de prever o que deve ser feito e a necessidade de aprendizado.
 - II. Normalmente o desenvolvimento de *sites* utilizando a usabilidade tem como consequência comum uma redução nos custos e, posteriormente, uma diminuição no número de correções nas funcionalidades do *site*. *Sites* e serviços com boa usabilidade também requerem menos treinamento, suporte e manutenção.
 - III. A qualidade e a credibilidade do conteúdo são fatores muito importantes para os usuários. Se o conteúdo está defasado, as notícias são antigas e não há um canal de contato ativo com os responsáveis. A tendência é o abandono do *site* por outros similares (no caso de conteúdo) ou por meios alternativos (no caso de serviços).
 - IV. Quanto menos ações e campos a serem preenchidos, menos erros o usuário irá cometer, levando, assim, menos tempo para concluir um serviço e, possivelmente, ele escolherá a *web* como seu canal de comunicação com a instituição.
- Está correto o que se afirma em
- (A) I, II, III e IV.
 - (B) I, II e III, apenas.
 - (C) II e III, apenas.
 - (D) II, apenas.
 - (E) III e IV, apenas.
-
50. NÃO consta entre as diretrizes de usabilidade em Governo Eletrônico:
- (A) Contexto e navegação – é importante que o *site* informe a pessoa em que contexto ela se encontra, o que a página faz e destaque claramente a navegação.
 - (B) Carga de informação – Uma carga de informação alta e diversificada confunde o usuário. Nestes casos, é mais provável a ocorrência de erros.
 - (C) Autonomia – Na *Internet* qualquer tipo de controle (não esperado) vindo por parte do *site* é indesejado.
 - (D) Erros – O usuário pode não entender como proceder em determinado passo do serviço e cometer erros. Além da correção do erro, é importante dar o retorno devido ao usuário, tanto dos erros cometidos por ele, quanto dos problemas momentâneos do *site*.
 - (E) Documentação – O usuário deve ter acesso a um manual impresso que descreva passo-a-passo a forma correta de navegação no *site* e as tecnologias utilizadas na sua construção, assim como cada um dos recursos disponíveis.



51. Em relação ao desenho (*design*, programação visual), que tem um impacto significativo na credibilidade e usabilidade de um *site*, é correto afirmar:
- (A) A função do *site* e a informação, devem ser soberanas sobre o desenho. Qualquer tipo de conformação que beneficie o desenho em detrimento da informação, usabilidade e funcionalidade do *site* deve ser abandonada.
 - (B) O fundo deve chamar mais atenção do que a informação, desde que seja relacionado ao tema do *site*. Um fundo de impacto imprime uma personalidade diferenciada ao *site*.
 - (C) Não se deve usar espaço em branco para separar conteúdos ou assuntos diferentes. Devem-se usar linhas grossas para permitir uma percepção melhor da separação de conteúdo.
 - (D) Todos os tipos de informação devem ser disponibilizados em uma longa lista sem mecanismos de classificação, pois o usuário pode localizar a informação desejada por meio da opção de busca do navegador.
 - (E) Utilizar um projeto padrão de páginas passa a não ser necessário, uma vez que o usuário possui, por experiência, contato com uma grande diversidade de sites com diferentes desenhos.
-
52. A carga de informação em um *site* pode afetar a usabilidade. Com relação a isto, é correto afirmar:
- (A) Documentos extensos, como leis e decretos, devem ter o texto integral exclusivamente em HTML para evitar cópias não autorizadas.
 - (B) A página inicial do *site* deve conter muitos anúncios, *banners*, notícias e animações para chamar e manter a atenção do usuário.
 - (C) Caso sejam necessários cálculos em formulários, o *site* não deve realizá-los de forma automática, pois o usuário normalmente possui calculadora em seu computador.
 - (D) O preenchimento de números de documentos em um formulário deve requerer a digitação de pontos, hífen e outros caracteres típicos, assim como o endereço deve ser dividido em muitos campos diferentes.
 - (E) A carga de informação nas páginas do *site* deve ser reduzida e buscar chamar a atenção do usuário para o objetivo (tarefa) da página ou serviço.
-
53. Na construção ou adaptação de conteúdos do Governo Brasileiro na *Internet* há um conjunto recomendado de diretrizes de acessibilidade que inclui
- (A) fornecer conteúdo exclusivamente gráfico e de fácil compreensão para prender a atenção do usuário.
 - (B) fornecer conteúdo legível e compreensível apenas com as formatações originais.
 - (C) dar preferência às tecnologias gráficas como *Flash* e *Silverlight*.
 - (D) assegurar que toda a informação seja interpretada corretamente, com clareza e simplicidade.
 - (E) construir o site funcional apenas para as últimas versões dos principais navegadores.

Instrução: O código a seguir deve ser utilizado para responder às questões de números 54 e 55.

```
import java.sql.*;

public class Exemplo {
    public int opera(String sql) {
        int x = 0;
        try {
            Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
            Connection con = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/banco", "root", "xxx");
            Statement st = con.createStatement();
            ResultSet rs = st.executeQuery(sql);
            if (rs.next()) {
                return 1;
            } else {
                return x;
            }
        } catch (ClassNotFoundException ex) {
            return x;
        } catch (Exception ex1) {
            return x;
        }
    }
}
```

54. Para que o método *opera* execute a operação desejada na chamada ao método *executeQuery* é necessário que ele receba como parâmetro uma instrução DML SQL
- (A) *insert*, *update* ou *delete*, apenas.
 - (B) *insert*, *update*, *delete* ou *select*.
 - (C) *update*, apenas.
 - (D) *select*, apenas.
 - (E) *update* ou *select*, apenas.



55. Uma exceção do tipo *ClassNotFoundException* será lançada quando não for encontrada na aplicação a classe
- (A) *Statement*.
 - (B) *Connection*.
 - (C) *Driver*.
 - (D) *DriverManager*.
 - (E) *Class*.
-
56. Um profissional estava desenvolvendo uma página *web* utilizando HTML e CSS com uma técnica conhecida como *tableless*. Criou então o *layout* da página utilizando contêineres com bordas discretas para agrupar elementos de acordo com um conjunto de características. Quando adicionou elementos nos contêineres, percebeu que estes elementos ficavam grudados nas laterais. Para definir, então, uma margem interna de mesma medida, em todos os lados dos contêineres, utilizou o atributo CSS
- (A) *stretching*.
 - (B) *padding*.
 - (C) *margin*.
 - (D) *default-margin*.
 - (E) *margin-length*.
-

57. Considere o algoritmo a seguir:

```
Algoritmo A001
var valor: inteiro
var status: literal
início
    status ← "sim";
    enquanto(status= "sim") faça
        imprima("Digite um valor inteiro:")
        leia(valor)
        se (valor<5)
            então imprima ("Situação 1")
            senão
                se (valor<10)
                    então imprima ("Situação 2")
                    senão
                        imprima ("Situação 3")
                        status ← "não"
        fim_se
    fim_se
    imprima ("Deseja continuar[sim/não]?")
    leia(status)
    fim_enquanto
fim
```

Sobre o algoritmo acima, é correto afirmar:

- (A) Qualquer valor digitado e armazenado na variável valor menor do que 10 desencadeará a impressão da mensagem "Situação 2".
- (B) A mensagem "Situação 3" será exibida apenas se o valor digitado e armazenado na variável valor for maior do que 10.
- (C) O algoritmo será finalizado apenas quando a resposta da pergunta "Deseja continuar[sim/não]?" for "não".
- (D) A mensagem "Situação 2" será exibida se o valor digitado e armazenado na variável valor for maior ou igual a 5 e menor do que 10.
- (E) A mensagem "Situação 1" será exibida apenas se o valor lido para a variável valor for maior ou igual a zero e menor do que 5.



Atenção: Considere o texto a seguir para responder às questões de números 58 a 60.

Internet insecurity

Once more unto the breach

Jun 3rd 2011, 11:02 by M.G. | SAN FRANCISCO

DEFENCE companies have been left defenceless. The cyber attacks against Lockheed Martin and L-3 Communications, two American defence giants, as well as those against Google and America's Public Broadcasting System (PBS) differ in their details. But they all highlight the fact that hackers are becoming ever more tenacious and creative in their attempts to get their hands on sensitive data.

It's not just American firms that are under attack. On June 2nd, a group of hackers calling itself "LulzSec" claimed that it had been able to get into the network of Sony Pictures. LulzSec (which also uses the moniker "The Lulz Boat") claims it is behind the hacking of PBS's website too.

The rise of "hacktivism", which involves groups of hackers not necessarily driven by financial gain (though this can be a handy by-product of their nefarious activities), poses a growing challenge to companies and governments. Often the motive is revenge. LulzSec claimed its attack on PBS was motivated by the media organisation's decision to air an investigative report that included criticism of WikiLeaks, the organisation that has been publishing leaked diplomatic cables. Anonymous, a hacker collective that has gained global notoriety for penetrating the networks of credit-card companies and other organisations, has also justified some of its actions by saying they are protests at the way in which Julian Assange, the founder of WikiLeaks, has been persecuted by governments and courts.

(Adapted from <http://www.economist.com/blogs/babbage/2011/06/internet-insecurity>)

58. A tradução correta de though, conforme empregado no texto, é

- (A) embora.
- (B) por que.
- (C) entretanto.
- (D) enquanto.
- (E) portanto.

59. Segundo o texto,

- (A) os ataques dos *hackers* carecem de criatividade.
- (B) o grupo LulzSec assumiu a autoria do ataque à PBS.
- (C) os últimos ataques dos *hackers* sempre tiveram por alvo empresas americanas.
- (D) os ataques às companhias de defesa nacional diferem bastante entre si.
- (E) o Google, até agora, não sofreu nenhum ataque cibernético.

60. De acordo com o texto,

- (A) o motivo maior que move os *hackers* é financeiro.
- (B) a WikiLeaks também está envolvida nos últimos ataques dos *hackers*.
- (C) o governo americano e as empresas vítimas dos *hackers* aceitaram o desafio de por fim aos ataques.
- (D) alguns *hackers* justificam seus ataques como vingança por críticas à WikiLeaks.
- (E) as maiores vítimas dos *hackers* são as empresas de cartões de crédito.

**DISCURSIVA – REDAÇÃO**

Atenção: Na Prova Discursiva – Redação a folha para rascunho é de preenchimento facultativo. Em hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção pela Banca Examinadora.

“Viajar amplia os horizontes”, diz o lugar-comum. Todos os indicadores apontam que os brasileiros estão viajando como nunca, sobretudo ao exterior. Será que esse contato com outros países e diferentes culturas está contribuindo para nos tornarmos mais bem-informados, críticos, perceptivos e tolerantes? Ou, como querem alguns, estaríamos voltando ao país carregados apenas com os bens de consumo que o real valorizado tornou mais fácil adquirir?

Considerando o que se afirma acima, redija um texto dissertativo-argumentativo sobre o seguinte tema:

Turismo internacional hoje: transformação pessoal ou consumo desenfreado?

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	